

Etude des accidents de la route au Royaume-Uni en 2021-2022

Entreprise

L'entreprise correspond à l'étude des accidents de la route au Royaume-Uni à partir de données collectées par les autorités sur les années 2021 et 2022. Sa portée est donc nationale et inclut toutes les activités pour lesquelles une aide à la décision sur les accidents de la route est requise. Les principales instances concernées par cette entreprise sont les autorités nationales et locales en charge des transports et de la sécurité routière ainsi que les forces de police responsables de la gestion des accidents.

Objectifs d'analyse BI

L'objectif global de cette entreprise est de mieux comprendre les causes et les circonstances des accidents de la route.

Objectif 1 : Fournir une vision globale des accidents et de leurs caractéristiques

Cet objectif consiste à proposer une synthèse des principaux indicateurs liés aux accidents de la route.

Les KPI associés sont :

- Nombre total d'accidents et de victimes
- Proportion d'accidents graves ou fatals
- Répartition des accidents par type de véhicule et par zone

Objectif 2 : Analyser la gravité des accidents de la route

Cet objectif vise à identifier les facteurs influençant la gravité des accidents afin de comprendre dans quelles conditions les accidents sont les plus graves.

Le KPI associé est le nombre d'accidents par niveau de gravité en fonction des facteurs étudiés (limitation de vitesse, météo, conditions d'éclairage, type de route).

Objectif 3 : Analyser la répartition spatiale et temporelle des accidents

Cet objectif consiste à étudier la distribution des accidents dans le temps et dans l'espace afin d'identifier les périodes et les districts les plus accidentogènes.

Les KPI associés sont :

- Nombre d'accidents par période (jour, heure, mois) et par district
- Évolution du nombre d'accidents au cours du temps
- Cartographie des districts les plus accidentogènes

À travers ces objectifs et les KPI associés, le projet vise à :

- Fournir une vision globale des accidents de la route

- Soutenir l'analyse décisionnelle
- Contribuer à l'amélioration de la sécurité routière

Activité data

Les sources de données incluent les rapports des forces de l'ordre et concernent les accidents de la route survenus au Royaume-Uni entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Elles sont issues de la plateforme Kaggle

(<https://www.kaggle.com/datasets/xavierberge/road-accident-dataset>).

Les données décrivent les accidents selon plusieurs dimensions :

- **Dimension temporelle** : date, heure, jour de la semaine, mois et année de l'accident
- **Dimension spatiale** : zone urbaine ou rurale, district, coordonnées géographiques (latitude et longitude)
- **Caractéristiques de l'accident** : niveau de gravité, nombre de victimes, nombre de véhicules impliqués
- **Caractéristiques de l'infrastructure routière** : type de route, type de contrôle du carrefour, détail du carrefour, dangers présents sur la chaussée
- **Conditions environnementales** : conditions de luminosité, conditions météorologiques et état de la chaussée
- **Autres informations** : type de véhicule impliqué et force de police en charge de l'accident

Ces données sont structurées et présentent une granularité fine puisque chaque enregistrement correspond à un accident.

Activité de compréhension de l'entreprise et des données

Environnement :

L'entreprise s'inscrit dans un contexte institutionnel lié à la sécurité routière.

Les données sont produites par des autorités publiques et utilisées dans une logique d'aide à la décision.

L'objectif est d'améliorer la sécurité des usagers et de mieux organiser les actions de prévention.

Scénario BI :

Le scénario BI retenu est le scénario 3. La Business Intelligence est utilisée pour analyser les accidents de la route et fournir un retour d'information permettant d'orienter les décisions des autorités publiques en matière de sécurité routière.

Perspective :

La perspective principale est organisationnelle.

Le responsable du processus est l'autorité publique en charge de la sécurité routière.

Les sujets du processus sont les accidents de la route.

Les acteurs sont les forces de police et les usagers de la route.

Cette perspective permet de soutenir l'organisation des actions de prévention et de contrôle.

Vue :

Plusieurs vues sont mobilisées :

- **Vue par événements** : chaque accident constitue une instance
- **Vue temporelle** : analyse de l'évolution des accidents dans le temps
- **Vue transversale** : agrégation des données pour comparer les situations
- **Vue spatiale** : analyse de la répartition géographique

Objectifs analytiques :

Les objectifs analytiques sont principalement descriptifs et comparatifs.

Ils consistent à analyser les accidents selon différentes dimensions afin de mettre en évidence des tendances et des situations à risque.

Les principales questions sont :

- Dans quelles conditions les accidents sont-ils les plus graves ?
- À quels moments surviennent-ils le plus fréquemment ?
- Quels facteurs sont associés aux situations à risque ?

Facteurs influents :

Les principaux facteurs étudiés sont la limitation de vitesse, les conditions météorologiques et d'éclairage, le type de route, la zone (urbaine ou rurale) ainsi que le type de véhicule. L'analyse prend également en compte des dimensions temporelles (mois, jour, heure) et spatiales (district).

Ces facteurs permettent d'identifier les contextes les plus accidentogènes.

Activité d'évaluation des données

Les données sont structurées et correspondent à une vue par événements, chaque enregistrement représentant un accident.

Afin de répondre aux objectifs analytiques, des transformations et des agrégations ont été effectuées, notamment pour produire des indicateurs transversaux et des analyses temporelles. Certaines variables comportent des valeurs manquantes ou des modalités inconnues, qui ont été conservées sous forme de catégories spécifiques afin de ne pas perdre d'information. La qualité des données est globalement satisfaisante pour une analyse descriptive, bien que certaines limites subsistent en termes d'exhaustivité.